Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA EN INTEGRALES

¿Cuánto vale $\int_{-2}^{2} (x^3 + 3)\,dx$?

A) 0

B) 12

C) 6

D) 16

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\int_{-2}^{2} x^3\,dx + \int_{-2}^{2} 3\,dx.$$

2 Simetría

x^3 es impar: las áreas a ambos lados se cancelan, la primera es 0.

3 Constante

$3 \cdot 4 = 12$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Anula también la parte constante, que no es impar.

C) Toma el ancho del intervalo como 2.

D) Suma $\int x^3 = 4$, sin el signo de la parte negativa.

Idea clave. La integral de una función impar en [−a, a] es cero.